第3章 顺序结构程序设计 —— 课后作业答案

基础练习

1. 程序填空

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    printf("请输入两个整数: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);                          // 填空1: "%d %d"
    printf("和=%d, 差=%d, 积=%d, 商=%d\n",           // 填空2: %d, %d, %d, %d
           a+b, a-b, a*b, a/b);
    return 0;
}
```

填空位置	答案	说明
`scanf("___", &a, &b)`	`"%d %d"`	两个整数用空格分隔输入
`和=___, 差=___, 积=___, 商=___`	`%d, %d, %d, %d`	四个 `%d` 分别对应 a+b、a-b、a*b、a/b

2. 判断正误

题号	答案	解析
(1)	×（错误）	`scanf` 要求传入变量的**地址**，必须加 `&`：`scanf("%d", &a);`
(2)	×（错误）	`printf` 至少需要一个参数——格式控制字符串。`printf();` 是不合法的（某些编译器可能通过，但属于未定义行为）。正确的最小用法：`printf("");` 或 `printf("Hello");`

编程练习

3. 大写转小写

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char ch;
    printf("请输入一个大写字母: ");
    scanf("%c", &ch);
```

```
    printf("对应的小写字母: %c\n", ch + 32);
    // ch + 32 中，ch 先自动转为 int，加 32 后，%c 再按字符输出
    return 0;
}
```

> **解析**：利用 ASCII 码规律，大写字母 + 32 = 小写字母。不允许使用 if 的约束正好体现了"计算思维"——用数学运算代替条件判断。

---

4. 求平均数

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float s1, s2, s3, avg;

    printf("请输入三个学生的成绩: ");
    scanf("%f %f %f", &s1, &s2, &s3);

    avg = (s1 + s2 + s3) / 3.0;

    printf("平均分 = %.1f\n", avg);
    return 0;
}
```

运行示例：输入 `85 92 78` → 输出 `平均分 = 85.0`

---

5. 找零计算

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float price, payment, change;

    printf("请输入商品价格: ");
    scanf("%f", &price);
    printf("请输入付款金额: ");
    scanf("%f", &payment);

    change = payment - price;

    printf("找零: %.2f 元\n", change);
    return 0;
}
```

运行示例：价格 39.5，付款 50 → 找零 10.50 元

---

6. 鸡兔同笼

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int h, f;   // h: 头数, f: 脚数
    int chicken, rabbit;

    printf("请输入总头数和总脚数: ");
    scanf("%d %d", &h, &f);

    /*
     * 设鸡 x 只，兔 y 只：
     *   x +  y = h        ... (1)
     *  2x + 4y = f        ... (2)
     *
     * 由 (1): y = h - x
     * 代入 (2): 2x + 4(h - x) = f
     *         → 2x + 4h - 4x = f
     *         → -2x = f - 4h
     *         → x = (4h - f) / 2    ← 鸡的数量
     *         → y = (f - 2h) / 2    ← 兔的数量
     */

    chicken = (4 * h - f) / 2;
    rabbit  = (f - 2 * h) / 2;

    printf("鸡 = %d 只, 兔 = %d 只\n", chicken, rabbit);
    return 0;
}
```

运行示例：输入 `16 40` → 输出 `鸡 = 12 只, 兔 = 4 只`

> **扩展思考**：如果得出的鸡或兔数量为负数，说明输入数据不合理（例如鸡兔总脚数不能小于 2×头数，也不能大于 4×头数）。